Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Cátedra UNESCO Tecnologías de apoyo para la Inclusión Educativa



REVISTA

JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA:

En el camino de la investigación

Diseño de circuito de prótesis de mano robótica

Joed Francisco Villagómez Saverio, César Alejandro González Carriel,
Sebastián Ricardo Vélez Vera, Luis Alberto Atupaña Gualli



Mi nombre es **Joed Francisco Villagómez Saverio**, tengo 17 años y estudio en el quinto año BGU de la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Domingo Comín. Me gusta dibujar y en la universidad quiero estudiar diseño gráfico.



Mi nombres es **César Alejandro González Carriel**, tengo 17 años y estudio en el quinto año BGU de la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Domingo Comín. Me gusta entrenar y en la universidad quiero estudiar mecatrónica.



Mi nombre es **Sebastián Ricardo Vélez Vera**, tengo 17 años y estudio en el quinto año BGU en la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Domingo Comín. Me gusta el fútbol y en la universidad quiero estudiar ingeniería civil.



Luis Alberto Atupaña Gualli, tengo 17 años y estudio en el quinto año BGU en la Unidad Educativa Salesiana Fiscomisional Domingo Comín. Me gusta el fútbol y en la universidad quiero estudiar ingeniería en sistemas.

Resumen

Este artículo presenta el diseño de un circuito para una prótesis de mano robótica, con el enfoque de mantener la apariencia del sistema sin comprometer su funcionalidad. Para lograr esto, se redujeron los grados de libertad de la mano a solo 15 y se utilizó un mecanismo para cada dedo que permite la flexión, extensión e hiperextensión. Los movimientos de abducción y aducción de los dedos y la palma fueron omitidos. El sistema diseñado permite agarrar objetos con un agarre lateral, cilíndrico y esférico, proporcionando la precisión necesaria para diversas tareas.

Palabras clave: prótesis, discapacidad, mano robótica

Explicación del tema

Según diversas investigaciones, las personas con discapacidad enfrentan tasas más altas de desempleo y menores ingresos en comparación con aquellas sin discapacidad [1].

Durante años, se ha intentado sustituir un miembro faltante del cuerpo con otro que cumpla una función similar. En este contexto, la creación de dispositivos artificiales es un proceso profundo y complicado, y los resultados obtenidos no alcanzan a igualar completamente el comportamiento natural del cuerpo [2].

El miembro superior es un sistema único con propiedades físicas excepcionales y características especiales que actualmente son imposibles de reproducir por completo [3].

Así, los interesados pueden solicitar la realización de una prótesis como una opción para mejorar la calidad de vida. Anteriormente, las prótesis se utilizaban principalmente con fines estéticos; sin embargo, hoy en día, gracias a los avances de investigadores e ingenieros que están desarrollando prototipos de manos y brazos con movilidad, el mercado de las prótesis tiene mucho futuro. Se fabrican prótesis para el brazo, la mano, la cadera, entre otras partes del cuerpo.

Además, una prótesis que reemplaza a una parte del cuerpo, como una mano, debe ser capaz de desarrollar funciones esenciales para realizar innumerables operaciones, lo que la convierte en una herramienta especializada con características específicas que demandan alta precisión en la realización de operaciones. “Para desarrollar e introducir propiedades similares a los sustitutos funcionales naturales, existen varios desafíos relacionados con diferentes campos de la ingeniería” [4].

Mediante el uso de una prótesis, el paciente tiene la oportunidad de regresar a sus actividades diarias y adquirir ciertas funciones que le ayudarán a desarrollarse día a día y mejorar la percepción de su cuerpo. Una persona debe utilizar una variedad de métodos para obtener las dimensiones externas e internas de los sistemas naturales antes de poder utilizar una prótesis en su vida diaria. Estos métodos incluyen análisis de rayos X, video de captura de movimiento, elementos de sonido y reconstrucción tridimensional [5].

Por esta razón, se decidió desarrollar el diseño de un circuito para una mano robótica, destinado a personas con dificultades en el miembro superior. Esta iniciativa tiene como objetivo aplicar los conocimientos de mecatrónica y robótica para diseñar una prótesis que ofrezca una solución efectiva a esta necesidad.

Una prótesis de mano robótica es un dispositivo diseñado para reemplazar o mejorar la función de una mano ausente. Estas prótesis utilizan tecnología robótica avanzada para replicar, lo más fielmente posible, las funciones de una mano humana. El diseño y funcionamiento de la prótesis pueden variar según las necesidades del usuario y las tecnologías disponibles. Sin embargo, generalmente incluyen los siguientes componentes:

Servomotores

El servomotor es un motor de corriente continua de alta precisión, diseñado para controlar la posición, la velocidad y el torque [2]. Funciona mediante pulsos eléctricos, es decir, señales de voltaje bajo que determinan el ángulo de posición del eje del motor. El servo puede recibir un pulso cada 20 milisegundos.

La duración del pulso determina el movimiento del motor; por ejemplo, un pulso de 1.5 ms llevará el motor a una posición de 90 grados (posición neutra). “Si el pulso es menor de 1.5 ms, el motor se moverá hacia los 0 grados. Si el pulso es mayor de 1.5 ms, el eje se desplazará hacia los 180 grados” [6], Ver figura 1.

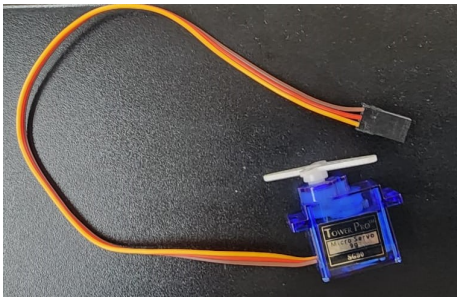


Figura 1. Servomotores
Fuente: Autores

Flexorresistencias

El sensor de flexión es un tipo de resistencia cuya variación depende de la curvatura. Es decir, a medida que la resistencia se curva, sus valores óhmicos cambian: la resistencia eléctrica disminuye con una menor curvatura y aumenta con una mayor curvatura. Estos sensores se utilizan en guantes para detectar el movimiento de los dedos, en la conducción de automóviles, en productos de fitness y, en este caso, para permitir movimientos controlados, entre otros usos. Sin embargo, su costo puede ser bastante elevado en el mercado local [7], Ver Fig 2.

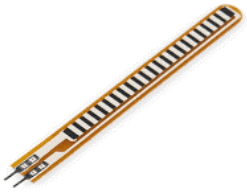


Figura 2. Flexorresistencia
Fuente: [10]

Arduino Uno

Esta es una placa de desarrollo electrónica basada en el microcontrolador ATmega328P. Es popular para proyectos de prototipado, electrónica y automatización. Tiene 14 pines digitales, 6 pines analógicos y se puede programar a través de un cable USB. Opera a 5V, tiene 32 KB de memoria flash y es ideal para principiantes y proyectos de bricolaje.

En la figura 3, se puede ver el circuito con un diseño electrónico de una prótesis de mano robótica. Cada elemento tiene su función en el diagrama. Los elementos usados son: Arduino Uno, cables de conexión, sensores flexibles, servomotores, resistencias.

Realizar el diseño 3D con las dimensiones adecuadas es fundamental para que la prótesis se ajuste a las necesidades específicas de la persona. El modelado 3D se ha convertido en una herramienta esencial en todas las etapas del análisis y diseño de sustitutos artificiales para aplicaciones médicas complejas [8]. De esta manera, permite a los médicos e ingenieros desarrollar nuevas propuestas fundamentadas en estas tecnologías, lo que resulta en opciones más accesibles y económicas que pueden restaurar ciertos grados de funcionalidad en los pacientes.

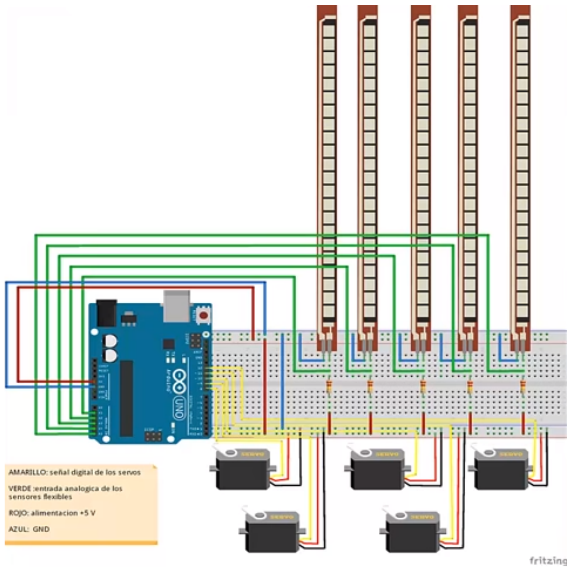


Figura 3. Diagrama del circuito de la mano robótica
Fuente: Autores

Los grados de libertad de una mano se refieren a la cantidad total de movimientos que la mano robótica puede realizar en su conjunto. En este caso, la mano tiene un número limitado de grados de libertad, lo que significa que los movimientos están optimizados para ciertas funciones clave, como los tipos de agarres lateral, cilíndrico y esférico. Por otro lado, cada dedo tiene múltiples grados de libertad, lo que permite movimientos más detallados y específicos, como la separación y el acercamiento de los dedos. El diseño del circuito, que se puede integrar a la prótesis, está basado en 15 grados de libertad para los dedos y muñeca, simulando el movimiento de una articulación normal [9].

La figura 4 muestra el diseño en Tinkercad de una prótesis de mano compatible con el diseño de circuito propuesto para su funcionamiento, dado que se tomó 15 grados de libertad.

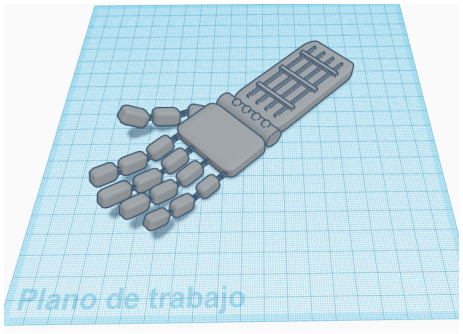


Figura 4. Diseño de mano robótica
Fuente: Autores

Una de las ventajas del diseño de la prótesis de brazo es que sirve para cargar objetos pesados y llevarlos a cualquier lugar. Sin embargo, se deben considerar algunas precauciones, como evitar que el brazo se moje, ya que los cables podrían causar un corto circuito. Además, es importante mantener el voltaje adecuado; si el voltaje es bajo, la respuesta de la prótesis será más lenta al ejecutar las órdenes. A pesar de estas limitaciones, las prótesis son una opción para mejorar la calidad de vida de las personas con algún miembro faltante. Por ello, es fundamental seguir explorando todas las alternativas que estas nuevas tecnologías ofrecen, ya que brinda una opción funcional para recuperar parte de la movilidad y capacidad del miembro perdido. Si bien este diseño es una propuesta que puede ser parte de un modelo integral, este prototipo por si solo es una ejemplo de lo que se puede llegar a hacer en prótesis funcionales.

Conclusiones

El desarrollo del circuito para una prótesis robótica representa un avance significativo en la integración de tecnología para mejorar la calidad de vida de personas que requieran una prótesis de mano.

Aunque recrear completamente las capacidades de una mano humana sigue siendo un desafío, este proyecto demuestra que es posible acercarse a ese objetivo mediante un diseño optimizado de 15 grados de libertad.

Este diseño permite realizar movimientos esenciales y precisos como la separación y el acercamiento de los dedos, brindando una funcionalidad más cercana a la natural.

La combinación de servomotores, sensores de flexión y la plataforma Arduino Uno en el diseño del circuito ofrece una solución accesible y adaptable, que responde a las necesidades funcionales básicas de los usuarios. Este diseño no solo facilita la realización de tareas cotidianas, sino que también promueve la inclusión social.

A pesar de las limitaciones inherentes a las tecnologías actuales, como la necesidad de evitar el contacto con agua o la dependencia de un suministro de energía constante, las ventajas de este sistema superan los desafíos, proporcionando una herramienta valiosa para la rehabilitación y el empoderamiento de los usuarios.

Referencias

[1] J. M. Dorador-Gonzalez y D. González, «Robótica y prótesis inteligentes», ene. 2005.

[2] O. D. Estrada Apolo, «Diseño y construcción de una prótesis ergonómica de antebrazo y mano derecha por medio de tecnologías de escaneo 3D, modelado CAD e impresión 3D», mar. 2020, Accedido: 26 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://shorturl.at/1r6Qo

[3] G. Cutipa y F. Williams, «Diseño, implementación y control de un exoesqueleto para rehabilitación de extremidades superiores», sep. 2017. Accedido: 26 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://shorturl.at/xI1kd

[4] J. G. Mejía Espinosa y C. A. Zapata, «Diseño eléctrico módulo servomotor», 2015, Accedido: 26 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://shorturl.at/t8RvQ

[5] M. Pérez, G. Urriolagoitia, L. Hernández, A. Velázquez, y C. T. San Miguel, «Relevancia del estudio cinemático de una mano robótica multiarticulada aplicable como prótesis», en *5to Congreso Científico Tecnológico de la Carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, México*, 2010, pp. 1-5.

[6] M. Pérez, A. Velázquez, G. Urriolagoitia, H. Hernández, G. Urriolagoitia, y O. Juárez, «Antecedentes históricos de las prótesis de extremidad superior», *XV Conv. Científica Ing. Arquit. CUJAE Cuba*, pp. 1-5, 2010.

[7] J. Pfaeffle, B. Blankenhorn, K. Stabile, J. Imbriglia, R. Goitz, y D. Robertson, «Development and validation of a computed tomography-based methodology to measure carpal kinematics», *J. Biomech. Eng.*, vol. 127, n.º 3, pp. 541-548, jun. 2005, doi: 10.1115/1.1894370.

[8] J. Reynoso Villaverde, «Diseño y control de una mano robótica para función motora de personas discapacitadas», *Univ. Cont.*, 2021, Accedido: 26 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://shorturl.at/I4CD7

[9] E. Ruíz, J. Beltrán, R. Rodríguez, L. Hernández, G. Urriolagoitia, y G. Urriolagoitia, «Técnicas de

modelado en 3D aplicado a casos de vértebras porcinas por medio de un escáner 3D y tomografías», en *XXV Congreso Nacional de Investigación Biomédica*, 2009, pp. 1-10.

[10] LuneGate, «Tutorial: Aprender a usar un sensor Flex con Arduino», Lunegate - Blog de Robótica. Accedido: 27 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://shorturl.at/DAjVx